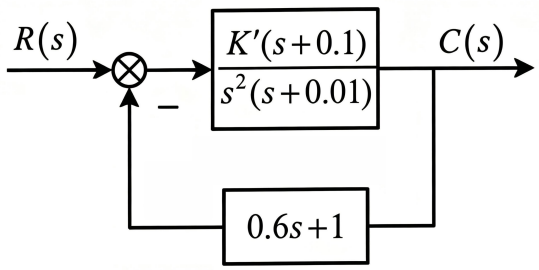
1. 某反馈系统的方框图如图 1 所示。试绘制 K 从 0 变到 ∞ 时该系统的根轨迹图。



解：由图可知，系统开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K'(s+0.1)(0.6s+1)}{s^2(s+0.01)}=\frac{0.6K'(s+0.1)(s+\frac{5}{3})}{s^2(s+0.01)}.$$

系统应绘制 180° 根轨迹。

开环极点为 $p_1=p_2=0$，$p_3=-0.01$，$n=3$；开环零点为 $z_1=-0.1$，$z_2=-\frac{5}{3}$，$m=2$。系统有 3 条根轨迹，2 条终止于开环零点，1 条趋于无穷远。

(1) 实轴上的根轨迹：$(-\infty,-\frac{5}{3})$，$[-0.1,-0.01]$

(2) 渐近线角度 $\phi_{\mathrm{a}}=\frac{(2k+1)\pi}{n-m}=\pi$，渐近线交点为 $\sigma_{\mathrm{a}}=\frac{(0+0-0.01)-\left(-0.1-\frac{5}{3}\right)}{1}\approx 1.7567.$

(3) 设由重极点 $s=0$ 出发的两条根轨迹的出射角为 θ，解 $(0^\circ+0^\circ)-(2\theta+0^\circ)=(2k+1)\pi$，得 $\theta=\pm 90^\circ$。

(4) 分离点：解

$$\frac{2}{d}+\frac{1}{d+0.01}=\frac{1}{d+0.1}+\frac{1}{d+\frac{10}{6}}$$

得 $d_1\approx -3.38$，$d_2\approx -0.1461$，$d_3\approx -0.0067$，其中 d_2 和 d_3 不在实轴根轨迹上，实际分离点只有 d_1。此时对应的根轨迹增益

$$0.6K'=\left.\frac{|s+0.01|s^2}{|(s+0.1)(s+\frac{5}{3})|}\right|_{s=-3.38}\approx 6.85,\quad K'\approx 11.42$$

(5) 根轨迹与虚轴的交点。闭环特征方程为

$$D(s)=s^3+(0.01+0.6K')s^2+1.06K's+0.1K'=0.$$

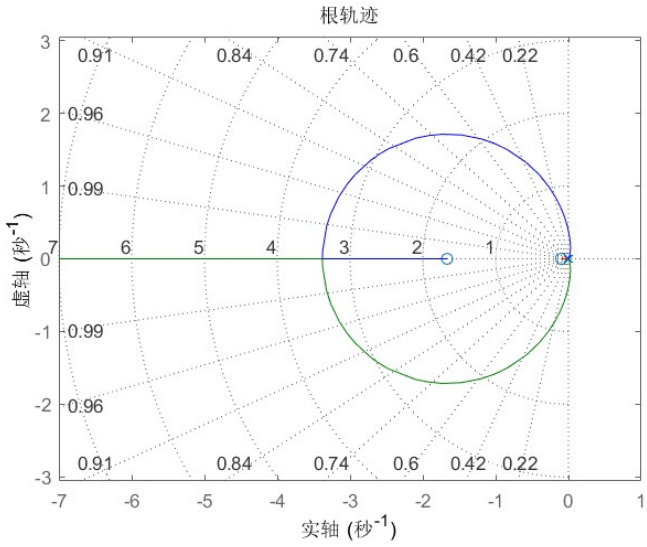
令 $s=j\omega$，代入得

$$\begin{cases}-\omega^3+1.06K'\omega=0,\\ -(0.01+0.6K')\omega^2+0.1K'=0.\end{cases}$$

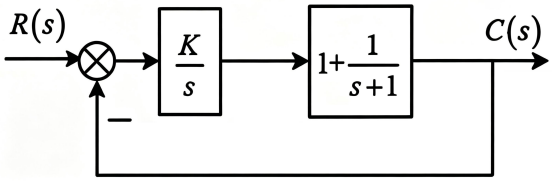
解得

$$\begin{cases}\omega\approx\pm 0.39,\\ K'\approx 0.14.\end{cases}$$

根轨迹形态为：两条根轨迹从 $s=0$ 重极点出发，以 $\pm 90^\circ$ 进入右半复平面，并关于实轴对称。复数根轨迹与虚轴相交于点 $(0, \pm 0.39j)$ 后进入左半平面，在汇合点 d_1 汇合，进入负实轴，一条终止于零点 $z=-\frac{5}{3}$，一条沿负实轴线趋于负无穷远。另一条实轴根轨迹从-0.01开始运动，终于-0.1。可得根轨迹如下图所示：



2. 某系统结构图如下图：$(K>0)$



(1) 绘制闭环系统根轨迹。

(2) 确定增益 $K=?$ 时系统阻尼比为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，并求此时闭环特征根。

(3) 若闭环系统瞬态响应呈欠阻尼状态，求 K 范围。

解：(1) 由结构图可得系统开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K}{s}\left(1+\frac{1}{s+1}\right)=\frac{K(s+2)}{s(s+1)}$$

系统应绘制 180° 根轨迹。闭环特征方程为

$$D(s)=s^2+(K+1)s+2K=0$$

开环极点为 $p_1=0$，$p_2=-1$，$n=2$；开环零点为 $z_1=-2$，$m=1$。系统有 2 条根轨迹，1 条终止于开环零点，1 条趋于无穷远。

1) 实轴上的根轨迹：$(-\infty,-2)$，$[-1,0]$。

2) 渐近线条数为 $n-m=1$，渐近线角度为 $\phi_a=\frac{(2k+1)\pi}{n-m}=\pi$，渐近线交点为 $\sigma_a=\frac{0+(-1)-(-2)}{1}=1$。

3) 分离会合点：由

$$K=-\frac{s(s+1)}{s+2}$$

对 s 求导，等价于解

$$\frac{1}{d}+\frac{1}{d+1}=\frac{1}{d+2}$$

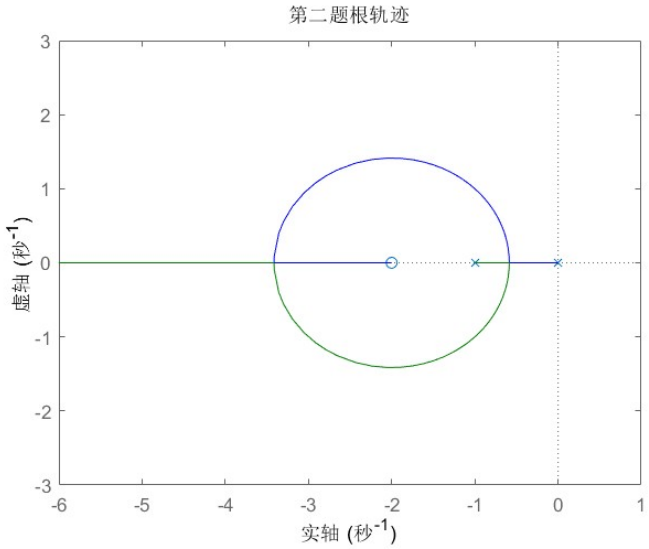
得

$$d_1=-2+\sqrt{2}\approx-0.586,\qquad d_2=-2-\sqrt{2}\approx-3.414$$

其中 d_1 位于 $[-1,0]$，为分离点；d_2 位于 $(-\infty,-2)$，为会合点。对应的增益为

$$K_1=3-2\sqrt{2}\approx0.172,\qquad K_2=3+2\sqrt{2}\approx5.828.$$

根轨迹形态为：两条根轨迹分别从 $s=0$ 和 $s=-1$ 出发，沿实轴在区间 $[-1,0]$ 上相向运动，并在 $d_1=-2+\sqrt{2}$ 处分离进入复平面；随后两条复数根轨迹沿圆弧运动，在 $d_2=-2-\sqrt{2}$ 处回到实轴，其中一条终止于零点 -2，另一条沿 180° 渐近线（负实轴）趋于负无穷远。可得根轨迹如下图所示：



(2) 将闭环特征方程与标准二阶系统比较可得

$$2\zeta\omega_n=K+1,\qquad \omega_n^2=2K$$

因此

$$\zeta=\frac{K+1}{2\sqrt{2K}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

解得 $K=1$。此时闭环特征方程为

$$s^2+2s+2=0$$

因此闭环特征根为

$$s_{1,2} = -1 \pm j$$

(3) 欠阻尼状态要求闭环特征根为共轭复根，由根轨迹图可知 K 的范围为 $0.172 < K < 5.828$（d_1 和 d_2 对应的 K 值为上下限）；或者由特征方程为一元二次方程，令方程判别式小于 0，即 $(K+1)^2 - 8K < 0$，也可以解得 K 的范围。

3. 已知某单位反馈系统开环传递函数：

$$G(s) = \frac{K}{(s+1)^2(s+4)^2}$$

试求：

(1) 画出 $K = 0 \to \infty$ 变化的闭环根轨迹图，要求写出绘制步骤和过程；

(2) 求系统稳定时 K 的范围。

解：(1) 系统为单位负反馈，因此应绘制 180° 根轨迹。闭环特征方程为

$$D(s) = s^4 + 10s^3 + 33s^2 + 40s + 16 + K = 0$$

开环极点为 $p_1 = p_2 = -1$，$p_3 = p_4 = -4$，$n = 4$；系统没有有限零点，$m = 0$。因此系统有 4 条根轨迹，4 条根轨迹均趋于无穷远。

1) 实轴上的根轨迹：实轴上无根轨迹。

2) 渐近线角度为

$$\phi_{\mathrm{a}} = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = \frac{(2k+1)\pi}{4}, \qquad k = 0, 1, 2, 3$$

因此

$$\phi_{\mathrm{a}} = 45^\circ,\ 135^\circ,\ 225^\circ,\ 315^\circ$$

渐近线交点为

$$\sigma_{\mathrm{a}} = \frac{(-1-1-4-4) - 0}{4} = -2.5$$

3) 重极点出射角：设由 $s = -1$ 二重极点出发的两条根轨迹出射角为 θ，其他两个极点 $s = -4$ 对该点的相角为 0°，由相角条件得 $0^\circ - (2\theta + 0^\circ + 0^\circ) = (2k+1)180^\circ$，所以 $\theta = \pm 90^\circ$。同理，由 $s = -4$ 二重极点出发的两条根轨迹的出射角也为 $\pm 90^\circ$ 。

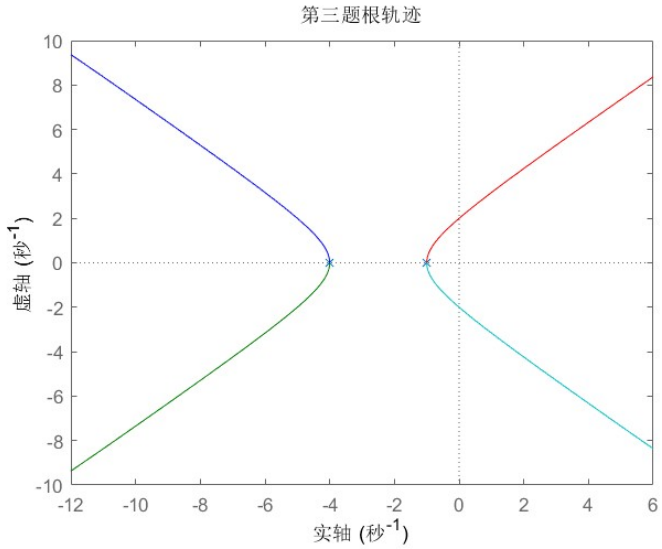
4) 实轴分离点：由于实轴上无根轨迹，所以不存在实轴分离点。

5) 根轨迹与虚轴的交点。劳斯表构造全零行获得由闭环特征方程列劳斯表：

s^4	1	33	$K+16$
s^3	10	40	0
s^2	29	$K+16$	0
s^1	$\dfrac{10(100-K)}{29}$	0	0
s^0	$K+16$		

当 $K = 100$ 时，s^1 行首项为 0，根轨迹与虚轴相交。此时辅助方程为 $29s^2 + 116 = 0$，解得根轨迹与虚轴的交点为 $s = \pm 2j$。

可得根轨迹如下图所示：



(2) 默认 K 是正数。系统稳定要求劳斯表第一列元素均大于 0，因此解

$$K + 16 > 0, \qquad 100 - K > 0$$

得 $0 < K < 100$。或者看根轨迹图，系统稳定要求系统的所有闭环极点都在复左半平面，根轨迹与虚轴相交时对应的 $K = 100$，则系统稳定的 K 的取值范围是 $0 < K < 100$。

4. 某单位负反馈系统的开环传递函数如下：

$$G(s) = \frac{K^*(1 - s)}{(s + 1)(s + 2)}$$

试绘制当 K^* 由 0 变化到 $+\infty$ 时的闭环根轨迹，并给出系统阶跃响应为振荡收敛时 K^* 的取值范围。

解：该题等价于绘制

$$\frac{K^*(s - 1)}{(s + 1)(s + 2)} = 1$$

的 0° 根轨迹。

开环极点为 $p_1 = -1$，$p_2 = -2$，$n = 2$；开环零点为 $z_1 = 1$，$m = 1$。系统有 2 条根轨迹，1 条终止于开环零点，1 条趋于无穷远。

(1) 实轴上的根轨迹：$(-2, -1), \qquad (1, +\infty)$

(2) 渐近线条数为 $n - m = 1$。对 0° 根轨迹，渐近线角度为 $\phi_a = \frac{2k\pi}{n-m} = 0^\circ$，渐近线交点为 $\sigma_a = \frac{(-1-2)-1}{1} = -4$。

(3) 分离会合点：解

$$\frac{1}{d + 1} + \frac{1}{d + 2} = \frac{1}{d - 1}$$

得

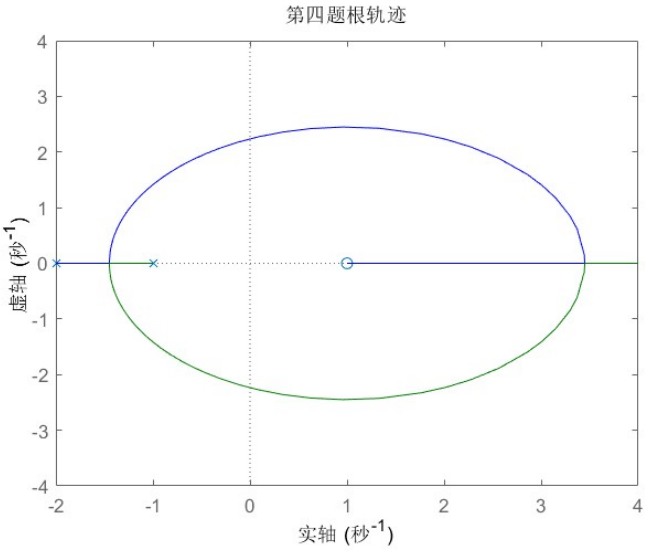
$$d_1 = 1 - \sqrt{6} \approx -1.449, \qquad d_2 = 1 + \sqrt{6} \approx 3.449$$

其中 d_1 位于 $(-2, -1)$，为分离点；d_2 位于 $(1, +\infty)$，为会合点。对应增益分别为

$$K_1^* = 5 - 2\sqrt{6}, \qquad K_2^* = 5 + 2\sqrt{6}.$$

(4) 根轨迹与虚轴的交点：

根轨迹形态为：两条根轨迹从 $s = -1$ 和 $s = -2$ 出发，先在实轴区间 $(-2, -1)$ 上相向运动，并在 $d_1 = 1 - \sqrt{6}$ 处分离进入复平面；随后沿关于实轴对称的圆弧运动，在 $d_2 = 1 + \sqrt{6}$ 处回到实轴，其中一条终止于零点 $s = 1$，另一条沿正实轴方向趋于无穷远。可得根轨迹如下图所示：



5. 设某反馈系统的特征方程为

$$s^2(s + a) + k(s + 1) = 0$$

试确定以 k 为参变量的根轨迹与负实轴无交点、有一个交点与有两个交点时的参量 a，并绘制相应的根轨迹图。

解：这里的交点指分离汇合点。将特征方程写成

$$1 + k\frac{s + 1}{s^2(s + a)} = 0$$

因此等效开环传递函数为

$$G(s) = \frac{k(s + 1)}{s^2(s + a)}$$

系统应绘制 $180°$ 根轨迹。

开环极点为 $p_1 = p_2 = 0$，$p_3 = -a$，$n = 3$；开环零点为 $z_1 = -1$，$m = 1$。系统有 3 条根轨迹，1 条终止于开环零点，2 条趋于无穷远。渐近线条数为 $n - m = 2$。渐近线角度为 $\pm 90°$，渐近线交点为 $\sigma_{\mathrm{a}} = \frac{0+0-a-(-1)}{2} = \frac{1-a}{2}$。

求与负实轴的有效交点。由特征方程可得

$$k = -\frac{s^2(s+a)}{s+1}$$

对 k 对 s 求导，有

$$\frac{dk}{ds} = -\frac{s\left[2s^2+(a+3)s+2a\right]}{(s+1)^2}$$

除去起点 $s=0$，有效交点应满足

$$2s^2+(a+3)s+2a=0$$

因此

$$d_{1,2} = \frac{-(a+3)\pm\sqrt{a^2-10a+9}}{4} = \frac{-(a+3)\pm\sqrt{(a-1)(a-9)}}{4}$$

不失一般性，假设 $d_1 < d_2$。下面根据上式讨论参数 a。

(1) 当 $d_1 > 0$ 且 $a^2-10a+9>0$ 或者 $a^2-10a+9<0$ 时，根轨迹与负实轴没有交点。解得 $1<a<9$。（$d_1>0$ 且 $a^2-10a+9>0$ 的情况无解）。

a）此时 $-9<-a<-1$，故在实轴上有根轨迹 $(-a,-1)$。

b）渐近线：$\frac{1-a}{2}$，渐近线角度为 $\pm 90°$。

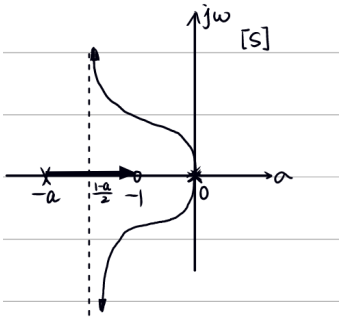
c）出射角：对 $s=0$，有 $0-(2\theta+0)=(2k+1)\pi$，解得出射角为 $\pm 90°$。

d）与虚轴交点：$D(s)=s^3+as^2+ks+k=0$，列劳斯表

s^3	1	k
s^2	a	k
s^1	$\frac{(a-1)k}{a}$	0
s^0	k	

劳斯表没有全零行，因此与虚轴没有交点。(实际上与虚轴有交点只出现在 $a=1$ 时)

最终得到根轨迹：



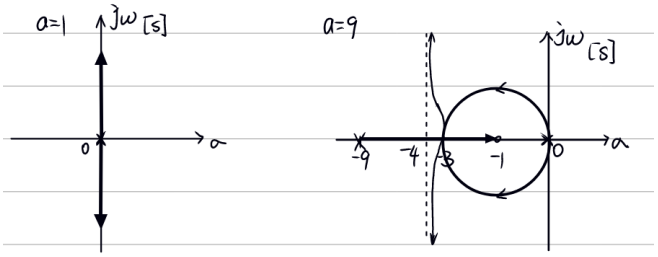
根轨迹确实与负实轴无交点。

(2) 当 $a^2-10a+9=0$ 且 $-(a+3)<0$ 时，$d_1=d_2$，根轨迹与负实轴有一个交点，此时 $a=1$ 或 $a=9$。

a）当 $a=1$ 时，$G(s)=\frac{k(s+1)}{s^2(s+1)}=\frac{k}{s^2}$，$D(s)=s^2+k=0$，解得 $s=\pm j\sqrt{k}$，实际与负实轴没有交点；

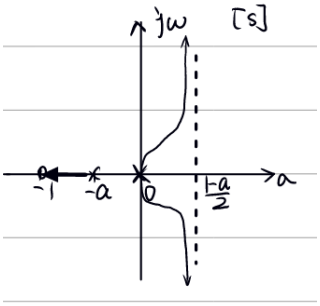
b）当 $a=9$ 时，$G(s)=\frac{k(s+1)}{s^2(s+9)}$，$\sigma_a=\frac{1-a}{2}=-4$，渐近线角度为 $\pm 90°$，分离点 $d=\frac{-(a+3)}{4}=-3$，角度为 $\pm 90°$，由劳斯表知没有虚轴交点

据此可画出 $a=1$ 和 $a=9$ 时的根轨迹：



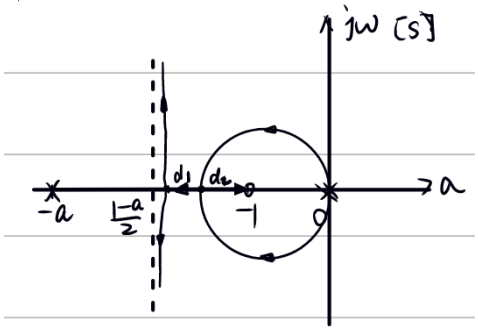
(3) 当 $a^2-10a+9>0$ 且 $d_2<0$ 时，根轨迹与负实轴可能有两个交点，解得 $0<a<1$ 或 $a>9$

a）当 $0<a<1$ 时，$-1<-a<0$，实轴上有根轨迹 $(-a,-1)$，$\sigma_a=\frac{1-a}{2}>0$，$\phi_a=\pm 90°$，$s=0$ 的出射角 $\theta=\pm 90°$，分析劳斯表知与虚轴无交点。据此可画出根轨迹。



可见，实际根轨迹与虚轴无交点。

b）当 $a>9$ 时，$-a<-9$，实轴上有根轨迹 $(-a,-1)$，$\sigma_a=\frac{1-a}{2}<-4$，$\phi_a=\pm 90°$，$\theta=\pm 90°$，与虚轴无交点，$-3<d_2<-2$，$d_1>\frac{1-a}{2}$，得根轨迹如图所示。

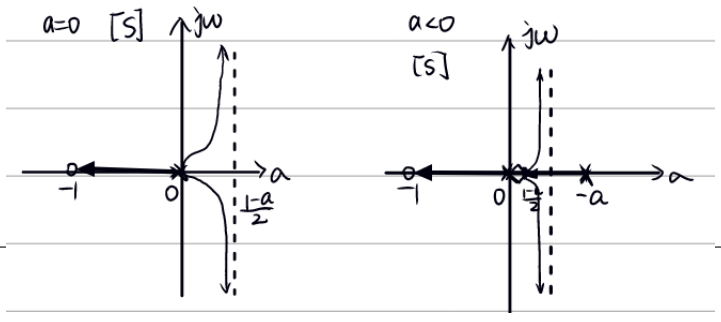


实际根轨迹与虚轴有两个交点。

(4) 最后，当 $a\le 0$ 时，$-a>0$，根轨迹与虚轴无交点，$\sigma_a=\frac{1-a}{2}>0$

a）当 $a=0$ 时，实轴上的根轨迹为 $(-1,0)$，$s=0$ 是三重极点，可得根轨迹如下左图。

b）当 $a<0$ 时，实轴上的根轨迹为 $(-1,0)$ 和 $(0,-a)$，得到根轨迹如下右图（与负实轴无交点，与正实轴有交点）。



综上所述：

$$\begin{cases} a < 9, & \text{以 k 为参变量的根轨迹与负实轴无交点,} \\ a = 9, & \text{以 k 为参变量的根轨迹与负实轴有 1 个交点,} \\ a > 9, & \text{以 k 为参变量的根轨迹与负实轴有 2 个交点.} \end{cases}$$